UTS Mobile Programming: Persiapan Case Coding

Materi: RecyclerView, Multiple Activity, Themes **Jenis soal (konfirmasi dosen):** case coding, tidak ada teori.

> Bentuk soal persisnya belum diketahui. Perkiraanku ada dua kemungkinan: (1) membuat aplikasi atau fitur dari soal cerita, atau (2) memperbaiki kode yang error. File ini menyiapkan keduanya.

Cara pakai file ini

Bagian	Isi	Yang harus kamu lakukan
A. Setup	Membuat project, shortcut, jebakan template	Baca sekali (5 menit)
B. Studi kasus lengkap	Satu aplikasi yang memakai ketiga topik	**Ketik ulang sendiri di Android Studio sampai jalan.** Ini bagian terpenting
C. Latihan variasi	5 soal yang mirip soal UTS	Kerjakan tanpa melihat kunci, baru dicek
D. Debug cepat	Daftar gejala error, penyebab, solusinya	Pakai saat aplikasimu crash
E. Checklist ujian	Urutan kerja saat UTS	Baca sebelum masuk ruangan

Target: bisa mengetik ulang Studi Kasus B dari nol dalam 30 sampai 40 menit tanpa melihat catatan.

A. Setup Project

A.1 Membuat project baru

File → New → New Project → Empty Views Activity

- Language: **Java**
- Minimum SDK: biarkan default (project dosen memakai API 24)

> AWAS Pilih **Empty Views Activity**, bukan **Empty Activity**. Template "Empty Activity" memakai Jetpack Compose dan Kotlin, bukan XML dan Java seperti di kelas.

A.2 Kode bawaan template (EdgeToEdge)

Activity baru dari template berisi kode ini:

```
EdgeToEdge.enable(this);
setContentView(R.layout.activity_main);
ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
    Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
    v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
    return insets;
});
```

Ada dua pilihan:

1. **Hapus** baris `EdgeToEdge.enable(this);` dan blok `ViewCompat...` sampai `});`, sisakan `setContentView(...)`. Ini yang dilakukan dosen di semua sample code, dan yang dipakai di file ini.
2. **Biarkan.** Kalau dibiarkan, root layout **wajib** tetap punya `android:id="@+id/main"`. Kalau id itu terhapus, aplikasi langsung crash saat dibuka (`NullPointerException`).

> Kalau theme kamu `NoActionBar` dan kode ini dihapus, teks paling atas bisa tertutup status bar di HP Android 15 ke atas. Di studi kasus ini theme-nya memakai Action Bar, jadi aman dihapus.

A.3 Membuat Activity kedua

Klik kanan folder package (`java/com.example.namaapp`) → **New → Activity → Empty Views Activity** → isi nama, misalnya `DetailActivity`.

Wizard ini otomatis membuat file `.java`, file layout `.xml`, **dan mendaftarkannya di `AndroidManifest.xml`**. Kalau kamu membuat class Java secara manual (New → Java Class), kamu harus menambahkan `<activity>` ke manifest sendiri.

A.4 Membuat `styles.xml`

Project baru tidak punya `styles.xml`. Klik kanan `res/values` → **New → Values Resource File** → nama: `styles`. (Style juga boleh ditulis langsung di `themes.xml`, hasilnya sama.)

A.5 RecyclerView tidak perlu tambah dependency

Project dosen tidak menambahkan dependency RecyclerView di `build.gradle`, karena RecyclerView sudah ikut terbawa library `material` yang ada di template. Langsung pakai tag `androidx.recyclerview.widget.RecyclerView` di XML.

A.6 Shortcut Android Studio (Windows)

Shortcut	Fungsi
Alt+Enter	Import otomatis dan quick fix. Contoh: di baris `extends RecyclerView.Adapter<...>` yang merah, pilih **Implement methods** untuk membuat 3 method Adapter otomatis
Alt+Insert	Generate **Constructor** dan **Getter** (sangat berguna untuk class model)
Ctrl+O	Override method (misalnya `onSupportNavigateUp`)
Ctrl+Space	Autocomplete
Ctrl+Alt+L	Merapikan indentasi kode
Shift+F10	Run aplikasi

AWAS **Hati-hati saat Alt+Enter memberi beberapa pilihan import:** - `ActionBar` → pilih **`androidx.appcompat.app.ActionBar`**, bukan `android.app.ActionBar`. Yang salah akan error "incompatible types" di `getSupportActionBar()`. - `View` → `android.view.View`. `Toast` → `android.widget.Toast`. `Intent` → `android.content.Intent`.

B. Studi Kasus Lengkap: Aplikasi "Tokoku"

Soal

> Buat aplikasi daftar produk kafe. 1. Halaman utama menampilkan judul dan **daftar produk** (nama dan harga) memakai **RecyclerView**. 2. Saat produk diklik, buka **halaman detail** yang menampilkan nama, harga, dan deskripsi produk tersebut. 3. Halaman detail punya tombol **Kembali** dan tombol **Cari di Google** (membuka browser). 4. Gunakan **warna, style, dan theme custom**.

Peta file

No	File	Topik
0	Buat `DetailActivity` lewat wizard (A.3)	Multiple Activity
1	`res/values/colors.xml`	Themes
2	`res/values/styles.xml`	Themes
3	`res/values/themes.xml` dan `res/values-night/themes.xml`	Themes
4	`Produk.java`	RecyclerView (model)
5	`res/layout/item_produk.xml`	RecyclerView (layout satu item)
6	`ProdukAdapter.java`	RecyclerView (Adapter + ViewHolder)
7	`res/layout/activity_main.xml`	RecyclerView
8	`MainActivity.java`	RecyclerView + Multiple Activity
9	`res/layout/activity_detail.xml`	Multiple Activity + Themes
10	`DetailActivity.java`	Multiple Activity
11	`AndroidManifest.xml`	Multiple Activity + Themes

> Baris `package com.example.tokoku;` di setiap file Java **disesuaikan** dengan package project kamu. Biarkan baris `package` yang dibuat Android Studio, jangan diganti.

Langkah 1: `colors.xml`

```
<!-- File: res/values/colors.xml -->
<resources>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="coklat_tua">#FF5D4037</color>
    <color name="oranye">#FFE65100</color>
    <color name="krem">#FFFFF8E1</color>
</resources>
```

`black` dan `white` sudah ada dari template. Tambahkan warna sendiri dengan format `#AARRGGBB`.

Langkah 2: `styles.xml`

```
<!-- File: res/values/styles.xml -->
<resources>
    <!-- Style dasar: mewarisi style bawaan dengan parent -->
    <style name="JudulHalaman" parent="Widget.AppCompat.TextView">
        <item name="android:textSize">24sp</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textColor">@color/coklat_tua</item>
    </style>

    <!-- Mewarisi style sendiri dengan titik: tetap bold dan coklat, ukurannya diganti -->
    <style name="JudulHalaman.Item">
        <item name="android:textSize">18sp</item>
    </style>

    <style name="HargaText" parent="Widget.AppCompat.TextView">
        <item name="android:textSize">16sp</item>
        <item name="android:textColor">@color/oranye</item>
    </style>
</resources>
```

Dua cara pewarisan sama persis dengan project 06a dosen (`MyJumboText` dan `MyJumboText.blue`):

- Mewarisi style **bawaan** → `parent="..."`.
- Mewarisi style **buatan sendiri** → nama diawali nama induk + titik. `JudulHalaman.Item` hasilnya **18sp, bold, coklat**.

Langkah 3: `themes.xml`

```
<!-- File: res/values/themes.xml -->
<resources>
    <style name="Base.Theme.Tokoku" parent="Theme.Material3.Light">
        <item name="colorPrimary">@color/coklat_tua</item>
        <item name="android:windowBackground">@color/krem</item>
    </style>

    <style name="Theme.Tokoku" parent="Base.Theme.Tokoku" />
</resources>
```

- Nama `Base.Theme.Tokoku` dan `Theme.Tokoku` mengikuti nama project. Di project kamu namanya `Base.Theme.NamaProjectKamu`. **Ubah isinya saja, jangan ganti namanya**, karena nama itu sudah dipakai di manifest.
- Template aslinya memakai parent `Theme.Material3.DayNight.NoActionBar`, jadi **tidak ada Action Bar**. Di sini diganti `Theme.Material3.Light` supaya ada Action Bar (judul di atas layar) dan tampilannya selalu terang.
- `colorPrimary` → warna utama. Di Material3, warna ini dipakai sebagai warna background **Button**.
- `android:windowBackground` → warna background semua layar.

> AWAS **Jebakan dark mode** (sama seperti project 06a): template juga punya `res/values-night/themes.xml` yang dipakai saat HP dalam mode gelap. Isinya masih `NoActionBar`. Kalau tidak diubah, saat dark mode Action Bar hilang dan warnamu tidak berlaku. **Solusi:** samakan isinya dengan `values/themes.xml`, atau hapus file `values-night/themes.xml`.

```
<!-- File: res/values-night/themes.xml -->
<resources>
    <style name="Base.Theme.Tokoku" parent="Theme.Material3.Light">
        <item name="colorPrimary">@color/coklat_tua</item>
        <item name="android:windowBackground">@color/krem</item>
    </style>
</resources>
```

Langkah 4: Model `Produk.java`

```
// File: Produk.java
package com.example.tokoku;

public class Produk {
    String nama;
    int harga;
    String deskripsi;

    public Produk(String nama, int harga, String deskripsi) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.deskripsi = deskripsi;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public int getHarga() {
        return harga;
    }

    public String getDeskripsi() {
        return deskripsi;
    }
}
```

Cara cepat: tulis 3 atributnya saja, lalu **Alt+Insert → Constructor** (pilih semua) dan **Alt+Insert → Getter** (pilih semua).

Langkah 5: Layout satu item `item_produk.xml`

Buat file: klik kanan `res/layout` → **New → Layout Resource File** → nama `item_produk`, root element `LinearLayout`.

```
<!-- File: res/layout/item_produk.xml -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvNamaProduk"
        style="@style/JudulHalaman.Item"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Nama produk" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvHargaProduk"
        style="@style/HargaText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Rp 0" />
</LinearLayout>
```

AWAS `android:layout_height` root item **harus** **`wrap_content`**. Kalau `match_parent`, satu produk memenuhi satu layar penuh.

Langkah 6: `ProdukAdapter.java`

```
// File: ProdukAdapter.java
package com.example.tokoku;

import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.ArrayList;

public class ProdukAdapter extends RecyclerView.Adapter<ProdukAdapter.ProdukViewHolder> {

    ArrayList<Produk> listProduk;
    OnItemClickListener listener;

    // "Kontrak" supaya MainActivity yang menentukan aksi saat item diklik
    public interface OnItemClickListener {
        void onItemClick(Produk produk);
    }

    public ProdukAdapter(ArrayList<Produk> listProduk, OnItemClickListener listener) {
        this.listProduk = listProduk;
        this.listener = listener;
    }

    // 1. Membuat tampilan satu item dari item_produk.xml
    @NonNull
    @Override
    public ProdukViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(parent.getContext())
                .inflate(R.layout.item_produk, parent, false);
        return new ProdukViewHolder(view);
    }

    // 2. Mengisi data produk ke tampilan sesuai posisinya
    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull ProdukViewHolder holder, int position) {
        Produk produk = listProduk.get(position);
        holder.tvNamaProduk.setText(produk.getNama());
        holder.tvHargaProduk.setText("Rp " + produk.getHarga());

        holder.itemView.setOnClickListener(v -> {
            if (listener != null) {
                listener.onItemClick(produk);
            }
        });
    }

    // 3. Jumlah data
    @Override
    public int getItemCount() {
        return listProduk.size();
    }

    public class ProdukViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        TextView tvNamaProduk, tvHargaProduk;

        public ProdukViewHolder(@NonNull View itemView) {
```

```
            super(itemView);
            tvNamaProduk = itemView.findViewById(R.id.tvNamaProduk);
            tvHargaProduk = itemView.findViewById(R.id.tvHargaProduk);
        }
    }
}
```

Urutan mengetik yang paling cepat:

1. Tulis class `ProdukViewHolder` di bagian bawah dulu.
2. Tulis `extends RecyclerView.Adapter<ProdukAdapter.ProdukViewHolder>` di baris class. Baris ini akan merah.
3. Klik baris merah itu → **Alt+Enter → Implement methods** → 3 method dibuat otomatis, tinggal diisi.

> AWAS `setText("Rp " + produk.getHarga())` aman karena hasilnya String. **`setText(produk.getHarga())` (int saja) membuat crash**, karena `setText(int)` dianggap ID resource string (`Resources$NotFoundException`). Selalu ubah angka jadi String: `"Rp " + harga` atau `String.valueOf(harga)`.

Langkah 7: `activity_main.xml`

```
<!-- File: res/layout/activity_main.xml -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/tvJudul"
        style="@style/JudulHalaman"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="16dp"
        android:text="Menu Tokoku" />

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/rvProduk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>
```

`layout_height="0dp"` + `layout_weight="1"` membuat RecyclerView mengisi **sisa ruang** di bawah judul. Kalau ditulis `match_parent`, RecyclerView setinggi layar penuh dan item paling bawah bisa terpotong sebesar tinggi judul.

Langkah 8: `MainActivity.java`

```
// File: MainActivity.java
package com.example.tokoku;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    RecyclerView rvProduk;
    ArrayList<Produk> listProduk;
    ProdukAdapter adapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // 1. Siapkan data
        listProduk = new ArrayList<>();
        listProduk.add(new Produk("Kopi Susu", 18000, "Espresso dengan susu segar dan gula
aren."));
        listProduk.add(new Produk("Teh Tarik", 15000, "Teh hitam dengan susu kental manis."));
        listProduk.add(new Produk("Roti Bakar", 20000, "Roti bakar isi cokelat dan keju."));
        listProduk.add(new Produk("Matcha Latte", 22000, "Bubuk matcha Jepang dengan susu."));

        // 2. Ambil RecyclerView, pasang LayoutManager dan Adapter
        rvProduk = findViewById(R.id.rvProduk);
        rvProduk.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

        adapter = new ProdukAdapter(listProduk, produk -> {
            // 3. Item diklik: pindah ke DetailActivity sambil membawa data
            Intent intent = new Intent(this, DetailActivity.class);
            intent.putExtra(DetailActivity.KEY_NAMA, produk.getNama());
            intent.putExtra(DetailActivity.KEY_HARGA, produk.getHarga());
            intent.putExtra(DetailActivity.KEY_DESKRIPSI, produk.getDeskripsi());
            startActivity(intent);
        });
        rvProduk.setAdapter(adapter);
    }
}
```

Hal penting:

- **Key memakai konstanta** (`DetailActivity.KEY_NAMA`), bukan string yang diketik dua kali. Kalau salah ketik, Android Studio langsung memberi error merah. Dengan string biasa, salah ketik baru ketahuan saat layar detail menampilkan `null`.
- Di dalam lambda (`produk -> { ... }`), `this` tetap berarti `MainActivity`. Kalau kamu memakai anonymous class (`new ProdukAdapter.OnItemClickListener() { ... }`), `this` berubah arti menjadi listener tersebut. Di situ harus ditulis **`MainActivity.this`**.

▸ **Checkpoint:** Run (Shift+F10). List produk harus tampil, dan mengklik produk membuka halaman detail (masih kosong).

Langkah 9: `activity_detail.xml`

```
<!-- File: res/layout/activity_detail.xml -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp"
    tools:context=".DetailActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/tvNamaDetail"
        style="@style/JudulHalaman"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Nama" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvHargaDetail"
        style="@style/HargaText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="Rp 0" />

    <TextView
        android:id="@+id/tvDeskripsiDetail"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Deskripsi" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:orientation="horizontal">

        <Button
            android:id="@+id/btnKembali"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Kembali" />

        <Button
            android:id="@+id/btnCariGoogle"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Cari di Google" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Dua tombol memakai `layout_width="0dp"` + `layout_weight="1"`, jadi lebarnya persis setengah-setengah. Warnanya otomatis coklat dari `colorPrimary` di theme.

Langkah 10: `DetailActivity.java`

```
// File: DetailActivity.java
package com.example.tokoku;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.ActionBar;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class DetailActivity extends AppCompatActivity {

    // Key untuk Intent, dipakai oleh MainActivity (pengirim) dan DetailActivity (penerima)
    public static final String KEY_NAMA = "keyNama";
    public static final String KEY_HARGA = "keyHarga";
    public static final String KEY_DESKRIPSI = "keyDeskripsi";

    TextView tvNamaDetail, tvHargaDetail, tvDeskripsiDetail;
    Button btnKembali, btnCariGoogle;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_detail);

        tvNamaDetail = findViewById(R.id.tvNamaDetail);
        tvHargaDetail = findViewById(R.id.tvHargaDetail);
        tvDeskripsiDetail = findViewById(R.id.tvDeskripsiDetail);
        btnKembali = findViewById(R.id.btnKembali);
        btnCariGoogle = findViewById(R.id.btnCariGoogle);

        // Ambil data yang dikirim MainActivity
        Intent intent = getIntent();
        String nama = intent.getStringExtra(KEY_NAMA);
        int harga = intent.getIntExtra(KEY_HARGA, 0);
        String deskripsi = intent.getStringExtra(KEY_DESKRIPSI);

        tvNamaDetail.setText(nama);
        tvHargaDetail.setText("Rp " + harga);
        tvDeskripsiDetail.setText(deskripsi);

        // Judul dan tombol panah back di Action Bar (dicek null karena theme bisa NoActionBar)
        ActionBar actionBar = getSupportActionBar();
        if (actionBar != null) {
            actionBar.setTitle(nama);
            actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
        }

        // Tombol Kembali: tutup Activity ini, kembali ke MainActivity
        btnKembali.setOnClickListener(v -> finish());

        // Implicit Intent: buka browser
        btnCariGoogle.setOnClickListener(v -> {
            Uri uri = Uri.parse("https://www.google.com/search?q=" + Uri.encode(nama));
            Intent intentBrowser = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
            startActivity(intentBrowser);
        });
    }
```

```
    // Tombol panah back di Action Bar
    @Override
    public boolean onSupportNavigateUp() {
        finish();
        return true;
    }
}
```

Hal penting:

- `getIntExtra(KEY_HARGA, 0)`: angka `0` adalah nilai default kalau data tidak ditemukan. `getStringExtra` tidak punya nilai default, dan hasilnya `null` kalau key salah.
- Tipe pengirim dan penerima **harus sama**. Harga dikirim sebagai `int`, jadi dibaca dengan `getIntExtra`. Kalau dibaca dengan `getStringExtra`, hasilnya `null`.
- `finish()` menutup Activity sekarang. Jangan memakai `startActivity(new Intent(this, MainActivity.class))` untuk "kembali", karena itu membuat MainActivity **baru** dan menumpuk layar.
- `Uri.encode(nama)` mengubah spasi dan karakter khusus supaya aman dipakai di URL.

Langkah 11: `AndroidManifest.xml`

Kalau `DetailActivity` dibuat lewat wizard, `<activity>`-nya sudah ada. Tambahkan `android:label` kalau ingin.

```
<!-- File: AndroidManifest.xml -->
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="Tokoku"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Tokoku">

        <activity
            android:name=".DetailActivity"
            android:exported="false"
            android:label="Detail Produk" />

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

- `android:theme` di `<application>` berlaku untuk **semua** Activity.
- `intent-filter` MAIN + LAUNCHER menentukan Activity yang dibuka pertama kali. Hanya satu Activity yang memilikinya.

► **Checkpoint akhir:** Run. Klik produk → detail tampil dengan data yang benar → tombol Kembali dan panah back kembali ke list → tombol Cari di Google membuka browser.

C. Latihan Variasi Soal

Kerjakan dengan memodifikasi project Tokoku, atau buat project baru. Coba dulu tanpa membuka kunci.

Latihan 1: Data mahasiswa dalam grid 2 kolom

Soal: Tampilkan daftar mahasiswa (nama, NIM, jurusan) dalam **grid 2 kolom**. Klik mahasiswa → halaman detail menampilkan ketiga datanya.

Kunci jawaban:

Polanya sama dengan Tokoku. Yang berubah:

1. Model `Mahasiswa` dengan atribut `nama`, `nim`, `jurusan` (ketiganya String).
2. Layout item berisi 3 TextView.
3. Di Adapter, ganti semua `Produk` menjadi `Mahasiswa`.
4. LayoutManager diganti:

```
rvMahasiswa.setLayoutManager(new GridLayoutManager(this, 2));
```

Import: `androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager`.

5. Kirim tiga String dengan `putExtra`, baca dengan tiga `getStringExtra`.

Latihan 2: Halaman login sebelum daftar produk

Soal: Tambahkan `LoginActivity` sebagai halaman pertama. User mengisi username lalu menekan **Masuk**. Kalau username kosong, tampilkan Toast "Username wajib diisi". Kalau terisi, buka `MainActivity` dan tampilkan "Halo, [username]" di judulnya.

Kunci jawaban:

1. Buat `LoginActivity` lewat wizard, lalu layout-nya:

```
<!-- File: res/layout/activity_login.xml (Latihan 2) -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="24dp">

    <EditText
        android:id="@+id/etUsername"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Username" />

    <Button
        android:id="@+id/btnMasuk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Masuk" />
</LinearLayout>
```

2. `LoginActivity.java`:

```
// File: LoginActivity.java (Latihan 2)
package com.example.tokoku;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {

    public static final String KEY_USERNAME = "keyUsername";

    EditText etUsername;
    Button btnMasuk;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_login);

        etUsername = findViewById(R.id.etUsername);
        btnMasuk = findViewById(R.id.btnMasuk);

        btnMasuk.setOnClickListener(v -> {
            String username = etUsername.getText().toString().trim();
            if (username.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, "Username wajib diisi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }
            Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);
            intent.putExtra(KEY_USERNAME, username);
            startActivity(intent);
        });
    }
}
```

3. Di `MainActivity.onCreate`, setelah `setContentView`:

```
TextView tvJudul = findViewById(R.id.tvJudul);
String username = getIntent().getStringExtra(LoginActivity.KEY_USERNAME);
tvJudul.setText("Halo, " + username);
```

4. Pindahkan `intent-filter` di manifest dari MainActivity ke LoginActivity, supaya LoginActivity yang dibuka pertama:

```
<!-- File: AndroidManifest.xml (Latihan 2) -->
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <application
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="Tokoku"
        android:theme="@style/Theme.Tokoku">

        <activity
            android:name=".LoginActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="false" />

        <activity
            android:name=".DetailActivity"
            android:exported="false" />
    </application>
</manifest>
```

Bonus: kalau user menekan Back di MainActivity, dia kembali ke halaman login. Kalau soal meminta login **tidak bisa** dibuka lagi dengan Back, tambahkan `finish();` setelah `startActivity(intent);` di LoginActivity.

Latihan 3: Tambah dan hapus produk

Soal: Di halaman utama tambahkan input nama, input harga, dan tombol **Tambah**. Produk baru langsung muncul di list. Validasi: kalau ada input kosong, tampilkan Toast. **Variasi:** mengklik produk akan **menghapus** produk itu dari list (gantikan pindah ke detail).

Kunci jawaban:

1. Tambahkan di `activity_main.xml`, di antara judul dan RecyclerView:

```
<!-- File: res/layout/activity_main.xml (Latihan 3) -->
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/tvJudul"
        style="@style/JudulHalaman"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="16dp"
        android:text="Menu Tokoku" />

    <EditText
        android:id="@+id/etNama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Nama produk" />

    <EditText
        android:id="@+id/etHarga"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Harga"
        android:inputType="number" />

    <Button
        android:id="@+id/btnTambah"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Tambah" />

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/rvProduk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>
```

`android:inputType="number"` membuat keyboard hanya angka, jadi `Integer.parseInt` aman.

2. `MainActivity.java`:

```
// File: MainActivity.java (Latihan 3)
package com.example.tokoku;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    RecyclerView rvProduk;
    ArrayList<Produk> listProduk;
    ProdukAdapter adapter;
    EditText etNama, etHarga;
    Button btnTambah;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etNama = findViewById(R.id.etNama);
        etHarga = findViewById(R.id.etHarga);
        btnTambah = findViewById(R.id.btnTambah);

        listProduk = new ArrayList<>();
        listProduk.add(new Produk("Kopi Susu", 18000, "Espresso dengan susu."));

        rvProduk = findViewById(R.id.rvProduk);
        rvProduk.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

        // Variasi: klik item = hapus item
        adapter = new ProdukAdapter(listProduk, produk -> {
            int index = listProduk.indexOf(produk);
            listProduk.remove(index);
            adapter.notifyItemRemoved(index);
            Toast.makeText(this, produk.getNama() + " dihapus", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        });
        rvProduk.setAdapter(adapter);

        btnTambah.setOnClickListener(v -> {
            String nama = etNama.getText().toString().trim();
            String hargaText = etHarga.getText().toString().trim();

            if (nama.isEmpty() || hargaText.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, "Nama dan harga wajib diisi", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                return;
            }

            int harga = Integer.parseInt(hargaText);
            listProduk.add(new Produk(nama, harga, "Produk baru"));
            adapter.notifyItemInserted(listProduk.size() - 1);

            etNama.setText("");
            etHarga.setText("");
        });
```

```
    }
}
```

Hal penting:

- **Setelah ArrayList diubah, Adapter wajib diberi tahu.** Tanpa `notifyItemInserted` / `notifyItemRemoved`, data di ArrayList berubah tapi tampilan tidak. Kalau bingung harus pakai yang mana, `adapter.notifyDataSetChanged();` selalu bisa dipakai (menggambar ulang seluruh list).
- `adapter` dijadikan **field** (ditulis di luar `onCreate`). Kalau `adapter` adalah variabel lokal, `adapter.notifyItemRemoved(...)` di dalam lambda-nya sendiri error "variable might not have been initialized".

Latihan 4: Theme berbeda untuk halaman detail

Soal:

1. Halaman detail memakai **background putih** dan warna tombol **oranye**, sedangkan halaman utama tetap krem dan coklat.
2. Buat style `JudulHalaman.Merah` yang sama dengan `JudulHalaman` tetapi berwarna merah, lalu pakai untuk nama produk di halaman detail.

Kunci jawaban:

1. Theme khusus detail di `themes.xml`. Mewarisi theme aplikasi dengan titik, lalu menimpa dua item:

```
<!-- File: res/values/themes.xml (Latihan 4) -->
<resources>
    <style name="Base.Theme.Tokoku" parent="Theme.Material3.Light">
        <item name="colorPrimary">@color/coklat_tua</item>
        <item name="android:windowBackground">@color/krem</item>
    </style>

    <style name="Theme.Tokoku" parent="Base.Theme.Tokoku" />

    <style name="Theme.Tokoku.Detail">
        <item name="colorPrimary">@color/oranye</item>
        <item name="android:windowBackground">@color/white</item>
    </style>
</resources>
```

2. Pasang di `<activity>` DetailActivity di manifest. Theme di `<activity>` mengalahkan theme di `<application>`:

```
<!-- File: AndroidManifest.xml (Latihan 4) -->
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <application
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="Tokoku"
        android:theme="@style/Theme.Tokoku">

        <activity
            android:name=".DetailActivity"
            android:exported="false"
            android:theme="@style/Theme.Tokoku.Detail" />

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

3. Style baru di `styles.xml`:

```
<!-- File: res/values/styles.xml (Latihan 4) -->
<resources>
    <style name="JudulHalaman" parent="Widget.AppCompat.TextView">
        <item name="android:textSize">24sp</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
        <item name="android:textColor">@color/coklat_tua</item>
    </style>

    <style name="JudulHalaman.Item">
        <item name="android:textSize">18sp</item>
    </style>

    <style name="JudulHalaman.Merah">
        <item name="android:textColor">#FFD32F2F</item>
    </style>

    <style name="HargaText" parent="Widget.AppCompat.TextView">
        <item name="android:textSize">16sp</item>
        <item name="android:textColor">@color/oranye</item>
    </style>
</resources>
```

4. Di `activity_detail.xml`, ganti style TextView nama:

```
style="@style/JudulHalaman.Merah"
```

Hasilnya 24sp, bold (diwarisi), merah (ditimpa).

> AWAS Kalau soal meminta halaman **tanpa Action Bar**, pakai parent `Theme.Material3.Light.NoActionBar`. Di Activity itu `getSupportActionBar()` menghasilkan `null`, jadi wajib dicek `if (actionBar != null)` seperti di DetailActivity.

Latihan 5: Perbaiki kode (debugging)

Soal: Kode di bawah dimaksudkan menampilkan list dan membuka detail saat item diklik. Ada **6 kesalahan**. Temukan dan perbaiki semuanya.

```
// MainActivity.java
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    rvProduk = findViewById(R.id.rvProduk);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    listProduk = new ArrayList<>();
    listProduk.add(new Produk("Kopi Susu", 18000, "Enak"));

    adapter = new ProdukAdapter(listProduk, produk -> {
        Intent intent = new Intent(this, DetailActivity.class);
        intent.putExtra("keyNama", produk.getNama());
        intent.putExtra("keyHarga", produk.getHarga());
        startActivity(intent);
    });
    rvProduk.setAdapter(adapter);
}
```

```
// ProdukAdapter.java (sebagian)
@Override
public void onBindViewHolder(@NonNull ProdukViewHolder holder, int position) {
    Produk produk = listProduk.get(position);
    holder.tvNamaProduk.setText(produk.getNama());
    holder.tvHargaProduk.setText(produk.getHarga());
    holder.itemView.setOnClickListener(v -> listener.onItemClick(produk));
}

@Override
public int getItemCount() {
    return 0;
}
```

```
// DetailActivity.java (sebagian)
String nama = getIntent().getStringExtra("namaProduk");
int harga = getIntent().getIntExtra("keyHarga", 0);
```

```
<!-- AndroidManifest.xml: DetailActivity tidak terdaftar -->
<application android:theme="@style/Theme.Tokoku">
    <activity android:name=".MainActivity" android:exported="true">
        <intent-filter>
            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
    </activity>
</application>
```

Kunci jawaban:

No	Kesalahan	Akibat	Perbaikan
1	`findViewById` dipanggil sebelum `setContentView`	`rvProduk` bernilai null, crash `NullPointerException` saat `setAdapter`	Pindahkan `setContentView` tepat setelah `super.onCreate`
2	Tidak ada `setLayoutManager`	List tidak tampil	Tambah `rvProduk.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));`
3	`setText(produk.getHarga())` dengan int	Crash `Resources$NotFoundException`	`setText("Rp " + produk.getHarga())`

No	Kesalahan	Akibat	Perbaikan
4	`getItemCount()` mengembalikan `0`	List kosong	`return listProduk.size();`
5	Key `"namaProduk"` ≠ `"keyNama"`	Nama di detail `null`	Samakan key, sebaiknya pakai konstanta
6	DetailActivity tidak terdaftar di manifest	Crash `ActivityNotFoundException` saat item diklik	Tambah `<activity android:name=".DetailActivity" android:exported="false" />`

D. Debug Cepat

Cara membaca error saat aplikasi crash

1. Buka tab **Logcat** di bagian bawah Android Studio.
2. Ubah filter level menjadi **Error**, atau ketik `FATAL EXCEPTION` di kotak pencarian.
3. Cari baris **`Caused by:`**. Itu penyebab aslinya.
4. Di bawahnya cari baris yang menyebut file kamu, misalnya `at com.example.tokoku.DetailActivity.onCreate(DetailActivity.java:42)`. Klik tulisan biru itu untuk langsung lompat ke baris yang bermasalah.

Gejala → penyebab → solusi

Gejala	Penyebab paling mungkin	Solusi
Crash saat aplikasi dibuka, `NullPointerException`	`findViewById` sebelum `setContentView`, atau id di Java tidak ada di layout yang dipasang	Panggil `setContentView` dulu. Cek id di XML
Crash saat dibuka, error menyebut `R.id.main` / `setOnApplyWindowInsetsListener`	Kode EdgeToEdge template masih ada, tapi id `main` di root layout terhapus	Hapus kode EdgeToEdge, atau kembalikan `android:id="@+id/main"`
`ActivityNotFoundException`	Activity tujuan tidak ada di manifest	Tambahkan `<activity android:name=".NamaActivity" />`
`Resources$NotFoundException`	`setText(angka)`	`setText(String.valueOf(angka))` atau `"Rp " + angka`
`NumberFormatException`	`Integer.parseInt` pada teks kosong atau huruf	Cek `isEmpty()` dulu, pakai `inputType="number"`
RecyclerView kosong	Lupa `setLayoutManager`, lupa `setAdapter`, `getItemCount()` salah, atau ArrayList kosong	Cek keempatnya
Data baru tidak muncul di list	Lupa `notifyItemInserted` / `notifyDataSetChanged`	Panggil setelah `listProduk.add(...)`
Satu item memenuhi layar	Tinggi root layout item `match_parent`	Ubah jadi `wrap_content`
Item paling bawah terpotong	RecyclerView `match_parent` di bawah View lain dalam LinearLayout	`layout_height="0dp"` + `layout_weight="1"`
Detail menampilkan `null`	Key `putExtra` ≠ key `getStringExtra`, atau tipe beda (kirim int, baca String)	Samakan key dan tipe
Detail menampilkan `0` padahal harga ada	Key salah, sehingga `getIntExtra` memakai nilai default	Samakan key

Gejala	Penyebab paling mungkin	Solusi
Klik item tidak terjadi apa-apa	`setOnClickListener` belum dipasang di `holder.itemView`, atau listener tidak dipanggil	Cek `onBindViewHolder`
Error "incompatible types" di `getSupportActionBar()`	Salah import `android.app.ActionBar`	Ganti ke `androidx.appcompat.app.ActionBar`
Crash di `getSupportActionBar().setTitle(...)`	Theme `NoActionBar`, ActionBar bernilai null	Cek `if (actionBar != null)`, atau pakai theme dengan Action Bar
Action Bar / menu hilang	Theme `NoActionBar`, atau `values-night/themes.xml` masih `NoActionBar` saat dark mode	Ganti parent theme di **kedua** file
Warna theme tidak berubah	Yang diedit `values/themes.xml`, tapi HP dalam dark mode memakai `values-night`	Edit juga `values-night/themes.xml`, atau hapus file itu
Style tidak berlaku	Salah tulis nama, atau ditulis `android:style`	Tulis `style="@style/NamaStyle"` (tanpa `android:`)
"Kembali" membuat layar menumpuk	Kembali memakai `startActivity` ke MainActivity	Pakai `finish()`
"variable might not have been initialized"	`adapter` lokal dipakai di dalam lambda-nya sendiri	Jadikan `adapter` field

E. Checklist Saat Ujian

Sebelum ngoding (3 menit)

- [ ] Baca soal sampai habis. Coret-coret: ada berapa layar, data apa saja per item, tombol apa saja.
- [ ] Tentukan nama class model dan atributnya (String atau int).

Urutan kerja

1. [ ] Buat project: **Empty Views Activity, Java**.
2. [ ] Buat semua Activity tambahan lewat **wizard** (otomatis masuk manifest).
3. [ ] Hapus kode EdgeToEdge di setiap Activity (atau pastikan root layout punya `android:id="@+id/main"`).
4. [ ] Theme: ubah parent di `values/themes.xml` **dan** `values-night/themes.xml`. Tambah warna di `colors.xml`, style di `styles.xml`.
5. [ ] Model → layout item → Adapter → `activity_main.xml` → `MainActivity`.
6. [ ] **Run.** Pastikan list tampil sebelum lanjut.
7. [ ] Klik item → `putExtra` → Activity detail → `getXxxExtra`.
8. [ ] **Run lagi.** Uji setiap tombol.

Sebelum dikumpulkan

- [ ] Semua Activity ada di manifest.
- [ ] Key `putExtra` sama dengan key `getXxxExtra`, dan tipenya sama.
- [ ] Tidak ada `setText(int)`.
- [ ] Ada `setLayoutManager` dan `setAdapter`.
- [ ] Root layout item `wrap_content`.
- [ ] Coba aplikasinya sekali lagi dari awal sampai akhir.

Template Kosong untuk Dihafal

Ganti `Xxx` dengan nama datamu.

```
// Adapter
public class XxxAdapter extends RecyclerView.Adapter<XxxAdapter.XxxViewHolder> {
    ArrayList<Xxx> list;
    OnItemClickListener listener;

    public interface OnItemClickListener { void onItemClick(Xxx data); }

    public XxxAdapter(ArrayList<Xxx> list, OnItemClickListener listener) {
        this.list = list;
        this.listener = listener;
    }

    @NonNull
    @Override
    public XxxViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_xxx, parent,
false);
        return new XxxViewHolder(view);
    }

    @Override
    public void onBindViewHolder(@NonNull XxxViewHolder holder, int position) {
        Xxx data = list.get(position);
        holder.tvSesuatu.setText(data.getSesuatu());
        holder.itemView.setOnClickListener(v -> listener.onItemClick(data));
    }

    @Override
    public int getItemCount() { return list.size(); }

    public class XxxViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        TextView tvSesuatu;
        public XxxViewHolder(@NonNull View itemView) {
            super(itemView);
            tvSesuatu = itemView.findViewById(R.id.tvSesuatu);
        }
    }
}
```

```
// Di Activity
rv = findViewById(R.id.rvXxx);
rv.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));   // atau new GridLayoutManager(this, 2)
rv.setAdapter(new XxxAdapter(list, data -> {
    Intent intent = new Intent(this, DetailActivity.class);
    intent.putExtra("keySesuatu", data.getSesuatu());
    startActivity(intent);
}));
```

```
// Di DetailActivity
String sesuatu = getIntent().getStringExtra("keySesuatu");
int angka = getIntent().getIntExtra("keyAngka", 0);
```

```
// Implicit Intent (browser)
startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://www.google.com")));
```

```
<!-- Style -->
<style name="Induk" parent="Widget.AppCompat.TextView"> ... </style>
<style name="Induk.Anak"> ... </style>

<!-- Theme -->
<style name="Base.Theme.App" parent="Theme.Material3.Light">
    <item name="colorPrimary">@color/warnaku</item>
    <item name="android:windowBackground">@color/warnaBg</item>
</style>

<!-- Manifest -->
<application android:theme="@style/Theme.App"> ... </application>
<activity android:name=".DetailActivity" android:theme="@style/Theme.App.Detail" />
```

Semangat UTS-nya!